محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

مهندسی نرم‌افزار و ابزارها

سرفصل دوره‌ی آموزشی

کنترل نسخه با Git و GitHub

Version Control with Git & GitHub

آموزش Git و GitHub از مبانی تا همکاری تیمی؛ شامل ثبت تغییرها، ایجاد و ادغام شاخه‌ها، کار با Pull Request و به‌کارگیری روندهای کاری رایج در تیم‌های نرم‌افزاری.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا متوسط	**۳ روز (۲۴ ساعت)**	**۹ بخش، ۴۵ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ثبت کار با Commitهایی که بعدها به‌راحتی قابل فهم باشند
- ایجاد و ادغام شاخه‌ها با اطمینان، از جمله رفع تعارض‌ها
- کار با مخزن‌های راه دور، Pull Request و بازبینی کد در GitHub
- بازنویسی و بازیابی تاریخچه بدون ازدست‌دادن کار
- خودکارسازی بررسی‌ها با GitHub Actions

پیش‌نیازها

- نیازی به تجربه‌ی قبلی کنترل نسخه نیست
- خط فرمان و یک حساب رایگان GitHub

ابزارها و فناوری‌ها

Git · GitHub · GitHub Actions · pytest

پروژه‌ی عملی

کار با مخزن‌ها، شاخه‌ها و Pull Requestهای واقعی

سرفصل‌های دوره

۱ مبانی کنترل نسخه

۵ درس

۱. کنترل نسخه چیست
۲. نصب و پیکربندی Git
۳. اولین مخزن
۴. ثبت تغییرات
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: کنترل نسخه برای پروژه‌ی SkyLog**

۲ کار با تاریخچه

۵ درس

۱. خواندن تاریخچه
۲. بررسی تغییرات
۳. نادیده‌گرفتن فایل‌ها
۴. بازگرداندن تغییرات
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: مرتب‌کردن یک مخزن آشفته**

۳ شاخه‌سازی و ادغام

۵ درس

۱. مفهوم شاخه
۲. ادغام
۳. تعارض در ادغام
۴. کنارگذاشتن موقت کار ناتمام (Stash)
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: دو قابلیت، یک تعارض**

۴ GitHub و مخزن‌های راه دور

۵ درس

۱. GitHub چیست و ساخت مخزن
۲. اتصال مخزن محلی به مخزن راه دور
۳. همگام‌سازی با Fetch، Pull و Push
۴. ساختار یک مخزن
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: انتشار SkyLog در GitHub**

۵ همکاری با Pull Request

۵ درس

۱. مدل Fork و Pull Request
۲. ایجاد Pull Request
۳. بازبینی کد
۴. همگام نگه‌داشتن Fork
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: افزودن یک قابلیت از طریق Pull Request**

۶ روندهای کاری تیمی

۵ درس

۱. راهبردهای شاخه‌بندی
۲. قراردادهای Commit و نوشتن پیام‌های خوب
۳. همکاری بدون تداخل در کار یکدیگر
۴. برچسب‌ها و نسخه‌های انتشار
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: چرخه‌ی کامل از قابلیت تا انتشار**

۷ بازنویسی و بازیابی تاریخچه

۵ درس

۱. Rebase در برابر Merge
۲. Rebase تعاملی
۳. Cherry-Pick
۴. بازیابی: reflog و bisect
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: مرتب‌سازی و بازیابی یک شاخه**

۸ خودکارسازی با GitHub

۵ درس

۱. **Issueها و پیگیری پروژه**
۲. GitHub Actions: مبانی یکپارچه‌سازی مداوم
۳. محافظت از شاخه و بررسی‌های الزامی
۴. GitHub Pages و خودکارسازی انتشار
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: افزودن CI و قالب Issue**

۹ تسلط، ایمنی و پروژه‌ی پایانی

۵ درس

۱. تسلط بر پیکربندی
۲. امنیت و پاکیزگی مخزن
۳. راهنمای عیب‌یابی
۴. **پروژه‌ی پایانی بخش ۱: ساخت و انتشار مخزن**
۵. **پروژه‌ی پایانی بخش ۲: همکاری تیمی**

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact